

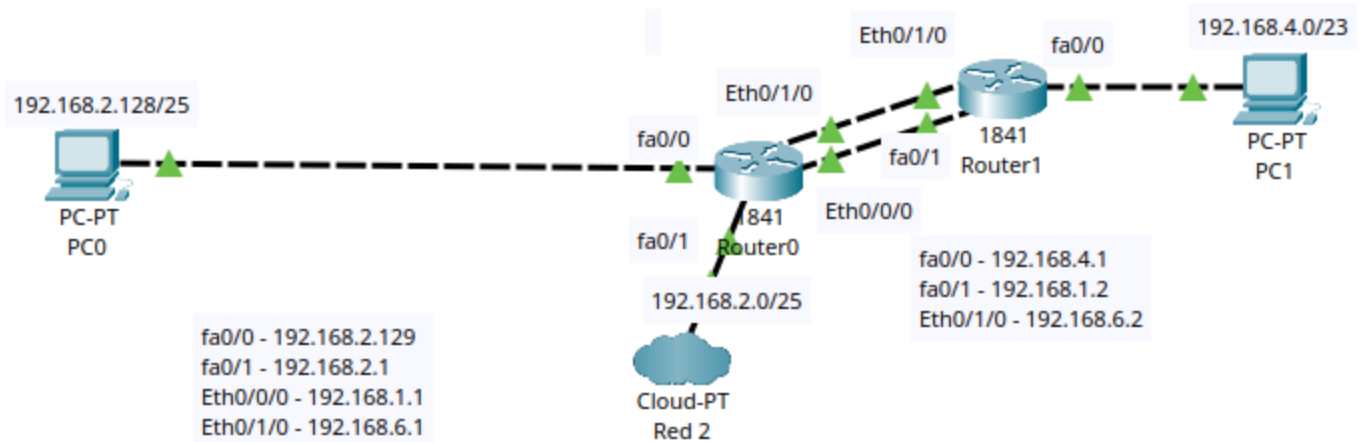
PRÁCTICA 8 – ENRUTAMIENTO DINÁMICO

PLANIFICACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE REDES – ASIR1

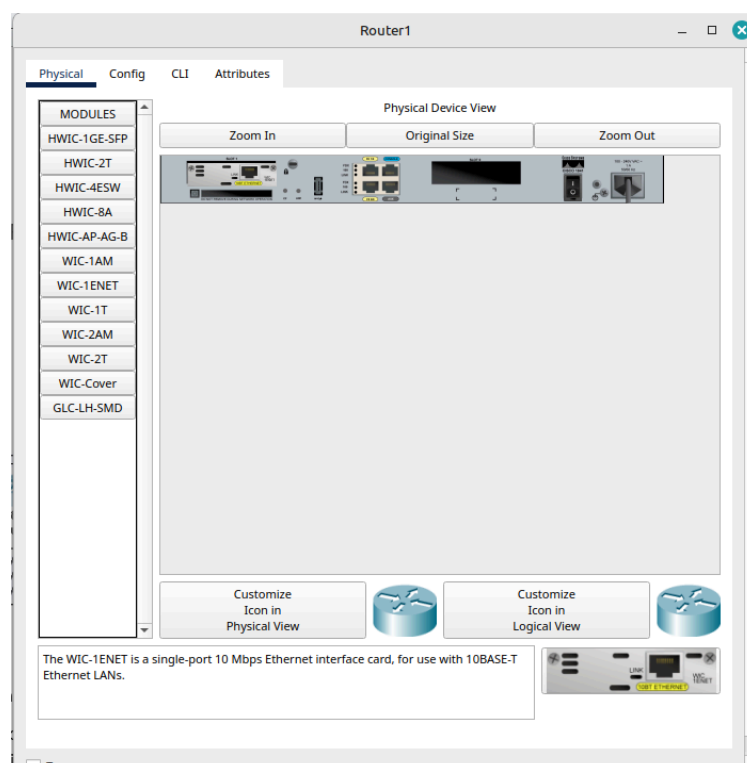
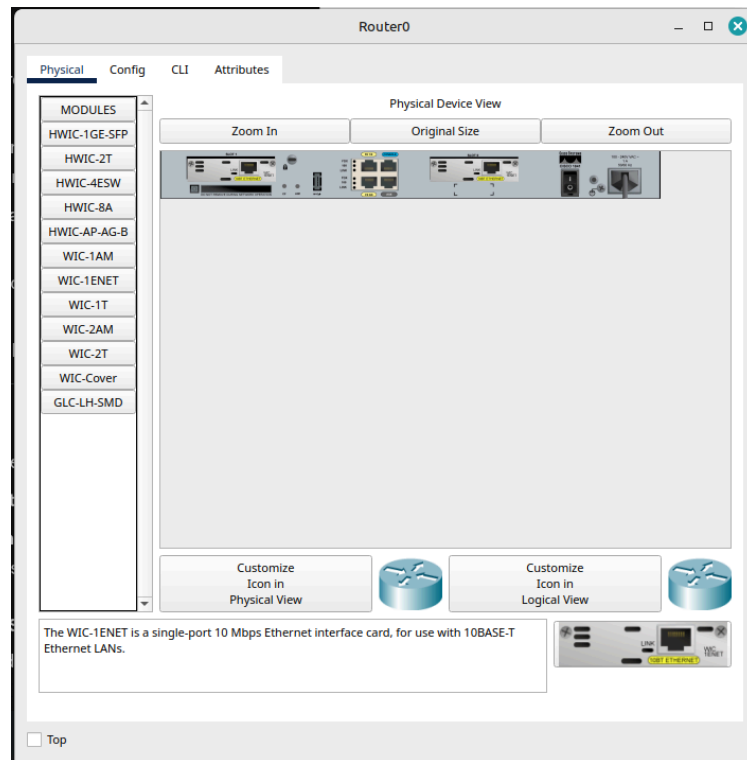
David Roderá Varas

Configura correctamente Router0 y Router1 teniendo en cuenta que:

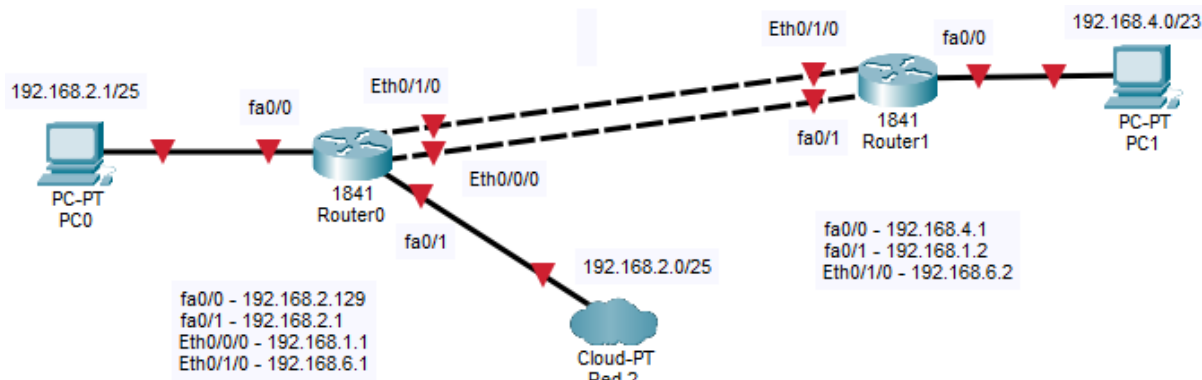
Para poder ir recreando cada apartado primero de todo iremos creando el conjunto de redes de la imagen dada. Primero de todo iremos poniendo cada elemento: 1 Cloud-PT, 2 PC, 2 Router 1841.



Hasta aquí todo bien, ahora tendríamos que ir conectando cada router con cada red, pero el número de interfaces de salida de cada router (2) es menor al número de dispositivos a los que deben conectarse; por lo que iremos al apartado 'Physical' de cada router, apagaremos el router y arrastraremos la opción WIC-1ENET a las dos ranuras de expansión y lo volveremos a encender, quedando así. Haremos que el Router0 tenga 4 interfaces de salida y Router1 3.



Finalmente conectaremos cada elemento de este conjunto de redes y le daremos IPs a cada interfaz de salida de cada router y a cada red, este es el resultado.



El 192.168.2.1/25 finalmente e 192.168.2.128/25

- **Configura directamente sobre el CLI el Router1.**

Primero de todo conectaremos las interfaces de salida del Router1 con el PC1 y con el Router 0 por su dos interfaces, así que nos iremos al apartado 'CLI'.

```
DavidRodera>enable
DavidRodera#conf
Configuring from terminal, memory, or network [terminal]?
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
DavidRodera(config)#interface fa0/0
DavidRodera(config-if)#ip address 192.168.4.1 255.255.254.0
DavidRodera(config-if)#no shutdown
DavidRodera(config-if)#exit

DavidRodera(config)#interface fa0/1
DavidRodera(config-if)#ip address 192.168.1.2 255.255.255.0
DavidRodera(config-if)#no shutdown
DavidRodera(config-if)#exit

DavidRodera(config)#interface Eth0/1/0
DavidRodera(config-if)#ip address 192.168.6.2 255.255.255.0
DavidRodera(config-if)#no shutdown
DavidRodera(config-if)#exit
```

Por último, configuraremos el router para que esté configurado aunque se reinicie.

```
DavidRodera(config)#exit
DavidRodera#
%SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console

DavidRodera#copy running-config startup-config
Destination filename [startup-config]?
Building configuration...
[OK]
```

- **Crea un acceso SSH para configurar el Router0 (1P).**

Para activar el acceso remoto seguro, primero se establece un dominio con `ip domain-name 'dominio'` y se crea un usuario con `username 'usuario' privilege 15 secret 'contraseña'` para definir quién administra el equipo con acceso total. Luego, se generan llaves criptográficas de 1024 bits mediante el comando `crypto key generate rsa` para crear un túnel de datos privado que evite intercepciones. Finalmente, se acceden a las terminales remotas con `line vty 0 4` para configurar que el router solo acepte conexiones seguras con `transport input ssh`, validando las credenciales contra la base de datos interna mediante el comando `login local`.

```
DavidRodera>enable
Password:
DavidRodera#conf
Configuring from terminal, memory, or network [terminal]?
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
DavidRodera(config)#ip domain-name arboleda.net
DavidRodera(config)#username admin privilege 15 secret David
DavidRodera(config)#crypto key generate rsa
The name for the keys will be: DavidRodera.arboleda.net
Choose the size of the key modulus in the range of 360 to 2048 for your
General Purpose Keys. Choosing a key modulus greater than 512 may take
a few minutes.

How many bits in the modulus [512]: 1024
% Generating 1024 bit RSA keys, keys will be non-exportable...[OK]

DavidRodera(config)#line vty 0 4
*Mar 1 5:30:15.18: %SSH-5-ENABLED: SSH 1.99 has been enabled
DavidRodera(config-line)#transport input ssh
DavidRodera(config-line)#login local
DavidRodera(config-line)#exit
```

Además, con `ip route` le diremos al Router0 donde está el PC1.

```
DavidRodera(config)#ip route 192.168.4.0 255.255.254.0 192.168.1.2
```

Finalmente comprobaremos con `ssh -l 'usuario'`
'ip-interfaz-de-salida-Router0'

```
C:\>ssh -l admin 192.168.1.1
Password:
Bienvenido al router de DavidRodera
DavidRodera#
```

- **Ambos routers deben tener *NombreAlumno* como hostname (0.5P).**

Para aplicar esto iremos al apartado 'CLI' de los routers 0 y 1, y cambiaremos el hostname por 'DavidRodera'.

```
Router>enable
Router#configure terminal
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
Router(config)#hostname DavidRodera

Router>enable
Router#configure terminal
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
Router(config)#hostname DavidRodera
```

- **Ambos routers deberán contar con un mensaje de bienvenida que diga “Bienvenido al router de *NombreAlumno*” (0.5P)**

Para esto iremos al apartado 'CLI' de cada router.

```
DavidRodera>enable
Password:
DavidRodera#conf
Configuring from terminal, memory, or network [terminal]?
Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.
DavidRodera(config)#banner motd #Bienvenido al router de DavidRodera#

DavidRodera>enable
Password:
DavidRodera#conf
Configuring from terminal, memory, or network [terminal]?
Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.
DavidRodera(config)#banner motd #Bienvenido al router de DavidRodera#
```

- **La contraseña de acceso al modo privilegiado será *ApellidoAlumno*.**

En el apartado 'CLI' de cada router.

```
DavidRodera>enable
DavidRodera#conf
Configuring from terminal, memory, or network [terminal]?
Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.
DavidRodera(config)#enable secret RoderaDavid

DavidRodera>enable
DavidRodera#conf
Configuring from terminal, memory, or network [terminal]?
Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.
DavidRodera(config)#enable secret RoderaDavid
```

- La Red 1 deberá recibir IP por DHCP. Pon para ello un PC1 de prueba ubicado en esa red. Demuestra que recibe IP por DHCP haciendo un `ipconfig /all` en su Command Prompt. (1P)

Para habilitar el servicio de asignación automática de direcciones, primero se activa la interfaz física con `interface fa0/0`, `ip address` y `no shutdown`. Luego, se crea un grupo de direcciones con `ip dhcp pool` y se define el rango de red mediante `network`, estableciendo la salida de internet con `default-router` y el servidor de nombres con `dns-server`. Finalmente, se utiliza `ip dhcp excluded-address` para reservar la IP del router y evitar errores, logrando que los dispositivos reciban su configuración automáticamente y puedan comunicarse con éxito.

```
DavidRodera>enable
Password:
DavidRodera#conf
Configuring from terminal, memory, or network [terminal]?
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
DavidRodera(config)#interface fa0/0
DavidRodera(config-if)#ip address 192.168.2.129 255.255.255.128
DavidRodera(config-if)#no shutdown

DavidRodera(config-if)#
%LINK-5-CHANGED: Interface FastEthernet0/0, changed state to up

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/0, changed state to up

DavidRodera(config-if)#exit
DavidRodera(config)#ip dhcp pool DavidRodera
DavidRodera(dhcp-config)#ip dhcp pool DavidRodera
DavidRodera(dhcp-config)#network 192.168.2.128 255.255.255.128
DavidRodera(dhcp-config)#default-router 192.168.2.129
DavidRodera(dhcp-config)#dns-server 8.8.8.8
DavidRodera(dhcp-config)#ip dhcp excluded-address 192.168.2.129
```

☒ DHCP ☐ Static DHCP request successful.	
IPv4 Address	192.168.2.130
Subnet Mask	255.255.255.128
Default Gateway	192.168.2.129
DNS Server	8.8.8.8

```
C:\>ping 192.168.2.1

Pinging 192.168.2.1 with 32 bytes of data:

Reply from 192.168.2.1: bytes=32 time<1ms TTL=255
Reply from 192.168.2.1: bytes=32 time<1ms TTL=255
Reply from 192.168.2.1: bytes=32 time<1ms TTL=255
Reply from 192.168.2.1: bytes=32 time<1ms TTL=255

Ping statistics for 192.168.2.1:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 0ms, Maximum = 0ms, Average = 0ms
```

- El PC2 configurado con IP fija (en mi caso el PC1 es ese).

☐ DHCP	☒ Static
IPv4 Address	192.168.4.2
Subnet Mask	255.255.254.0
Default Gateway	192.168.4.1
DNS Server	0.0.0.0

- Guarda la configuración en la NVRAM del router. (1P)

Para guardar la configuración usaremos el comando copy running-config startup-config, luego lo comprobaremos show startup-config.

```
DavidRodera>enable
Password:
DavidRodera#show startup-config
Using 1030 bytes
!
version 12.4
no service timestamps log datetime msec
no service timestamps debug datetime msec
no service password-encryption
!
hostname DavidRodera
!
!
enable secret 5 $1$mERr$qJ7APN0R8EeXCig.V5WyS/
!
!
!
!
!
no ip cef
no ipv6 cef
!
!
!
username admin privilege 15 secret 5 $1$mERr$BXesCy4p.UYrXfu52Arpx/
!
!
```

- ¿Hay conectividad entre PC1 y PC2? ¿Por qué? (1P)

Para que exista conectividad entre la PC0 y la PC1 (asumiendo que te refieres a las dos computadoras de tu esquema), no basta con que los cables estén en verde; es necesario que los routers sepan cómo llegar a

las redes que no tienen conectadas directamente. En este momento, no habrá conectividad total a menos que hayas configurado un protocolo de enrutamiento (como el RIP o OSPF que mencionamos antes) o rutas estáticas, ya que, aunque los equipos están físicamente unidos, el Router0 no conoce el camino hacia la red de la PC1 y el Router1 desconoce cómo volver a la red de la PC0. Básicamente, los paquetes llegan al router pero este "se pierde" al no tener un mapa (tabla de enrutamiento) que le indique hacia dónde enviarlos.

```
C:\>ping 192.168.2.130

Pinging 192.168.2.130 with 32 bytes of data:

Reply from 192.168.2.130: bytes=32 time=1ms TTL=126
Reply from 192.168.2.130: bytes=32 time<1ms TTL=126
Reply from 192.168.2.130: bytes=32 time=1ms TTL=126
Reply from 192.168.2.130: bytes=32 time=1ms TTL=126

Ping statistics for 192.168.2.130:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 0ms, Maximum = 1ms, Average = 0ms
```

- **Configura los routers mediante rutas estáticas. ¿Hay conectividad entre PC1 y PC2? (2P)**

Estableceremos de cada ordenador al otro ordenador a partir de ip route del router más cercano de cada ordenador y lo comprobaremos haciendo ping.

```
DavidRodera(config)#ip route 192.168.2.128 255.255.255.128 192.168.6.1
DavidRodera(config)#ip route 192.168.2.128 255.255.255.128 192.168.1.1
```

```
C:\>ping 192.168.2.130

Pinging 192.168.2.130 with 32 bytes of data:

Reply from 192.168.2.130: bytes=32 time=1ms TTL=126
Reply from 192.168.2.130: bytes=32 time<1ms TTL=126
Reply from 192.168.2.130: bytes=32 time=1ms TTL=126
Reply from 192.168.2.130: bytes=32 time=1ms TTL=126

Ping statistics for 192.168.2.130:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 0ms, Maximum = 1ms, Average = 0ms
```

- **Configura los routers mediante el protocolo RIP. ¿Hay conectividad entre PC1 y PC2? (1P)**

Para que toda la red funcione, conectaremos ambos routers mediante el protocolo RIP usando los comandos router rip, version 2 y network. Con esto, los routers "hablarán" entre sí y compartirán automáticamente las rutas de sus redes conectadas. Gracias a este intercambio, conectaremos finalmente la PC0 con la PC1, permitiendo que los datos sepan exactamente qué camino seguir para ir y volver con éxito.

```
DavidRodera>enable
Password:
DavidRodera#conf
Configuring from terminal, memory, or network [terminal]?
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
DavidRodera(config)#router rip
DavidRodera(config-router)#version 2
DavidRodera(config-router)#network 192.168.1.0
DavidRodera(config-router)#network 192.168.2.0
DavidRodera(config-router)#network 192.168.6.0
DavidRodera(config-router)#no auto-summary
```

```
DavidRodera>enable
Password:
DavidRodera#conf
Configuring from terminal, memory, or network [terminal]?
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
DavidRodera(config)#router rip
DavidRodera(config-router)#version 2
DavidRodera(config-router)#network 192.168.1.0
DavidRodera(config-router)#network 192.168.4.0
DavidRodera(config-router)#network 192.168.6.0
DavidRodera(config-router)#no auto-summary
```

```
C:\>ping 192.168.4.2

Pinging 192.168.4.2 with 32 bytes of data:

Reply from 192.168.4.2: bytes=32 time<1ms TTL=128
Reply from 192.168.4.2: bytes=32 time=22ms TTL=128
Reply from 192.168.4.2: bytes=32 time=18ms TTL=128
Reply from 192.168.4.2: bytes=32 time=18ms TTL=128

Ping statistics for 192.168.4.2:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 0ms, Maximum = 22ms, Average = 14ms
```

- **Configura los routers mediante el protocolo OSPF. ¿Hay conectividad entre PC1 y PC2? Estira las características de las interfaces para provocar que el tráfico de red circule por diferentes sitios (2P)**

```
DavidRodera>enable
Password:
DavidRodera#conf
Configuring from terminal, memory, or network [terminal]?
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
DavidRodera(config)#router ospf 1
DavidRodera(config-router)#network 192.168.1.0 0.0.0.255 area 0
DavidRodera(config-router)#network 192.168.2.0 0.0.0.255 area 0
DavidRodera(config-router)#network 192.168.6.0 0.0.0.255 area 0
```

```
DavidRodera#conf
Configuring from terminal, memory, or network [terminal]?
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
```

```
DavidRodera(config)#router ospf 1
DavidRodera(config-router)#network 192.168.1.0 0.0.0.255 area 0
DavidRodera(config-router)#network 192.168.4.0 0.0.0.255 area 0
07:15:10: %OSPF-5-ADJCHG: Process 1, Nbr 192.168.6.1 on FastEthernet0/1 from LOADING to FULL,
Loading Done

DavidRodera(config-router)#network 192.168.6.0 0.0.0.255 area 0
DavidRodera(config-router)#
07:15:30: %OSPF-5-ADJCHG: Process 1, Nbr 192.168.6.1 on Ethernet0/1/0 from LOADING to FULL,
Loading Done
```

```
C:\>ping 192.168.2.130

Pinging 192.168.2.130 with 32 bytes of data:

Reply from 192.168.2.130: bytes=32 time<1ms TTL=126
Reply from 192.168.2.130: bytes=32 time=1ms TTL=126
Reply from 192.168.2.130: bytes=32 time<1ms TTL=126
Reply from 192.168.2.130: bytes=32 time<1ms TTL=126

Ping statistics for 192.168.2.130:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 0ms, Maximum = 1ms, Average = 0ms
```